

Santiago David Lopez Villota

Ingeniero Informatico (Egresado)



PERFIL

Especialista en programación y pentesting, proactivo y con gran capacidad de adaptación. Mi objetivo es combinar habilidades de desarrollo de software con conocimientos de seguridad ofensiva para fortalecer la infraestructura tecnológica. Comprometido con el aprendizaje continuo y la entrega de soluciones seguras y eficientes.

CONTACTO

+57 3122809604

Genoy - Pasto, Colombia

sdlv02468@mail.com

CC: 1081272209

linkedin.com/in/santiago-david-lopez-villota-76167a27b/

github.com/THEBAT02468

https://bat-portfolio-pearl.vercel.app/

EXPERIENCIA

Desarrollador de maquinas vulnerables en dockerlabs

Presente | España

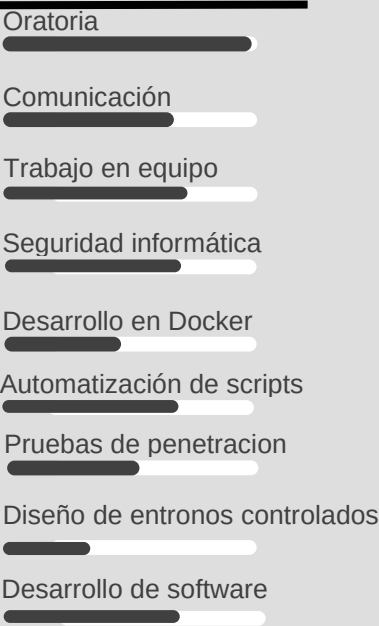
- Diseñar y desarrollar máquinas vulnerables utilizando Docker para entrenamientos de ciberseguridad.
- Implementar entornos controlados con vulnerabilidades específicas para pruebas de penetración.
- Automatizar la configuración y despliegue de máquinas vulnerables mediante scripts y herramientas de orquestación.
- Documentar los procesos de desarrollo y creación de las máquinas vulnerables para facilitar su uso y mantenimiento.
- Integrar vulnerabilidades orientadas a simulaciones de ataques avanzados para mejorar la formación de equipos de ciberseguridad.

Ponente Invitado de Ciberseguridad

Feb 2024 | Colombia - Pasto

- Impartir conferencias y talleres especializados en ciberseguridad para profesionales y estudiantes.
- Desarrollar contenido educativo actualizado sobre amenazas y vulnerabilidades en sistemas informáticos.
- Colaborar con instituciones educativas y empresas para fomentar la cultura de seguridad informática.
- Promover buenas prácticas y normativas de seguridad en entornos digitales mediante exposiciones.
- Elaborar y presentar análisis detallados sobre tácticas de ataque y defensa en ciberseguridad.
- Diseñar y liderar actividades prácticas para fortalecer habilidades de detección y mitigación de amenazas.

HABILIDADES



IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés: B2

Lider de grupo de investigacion en Ciberseguridad Animus Hacking

Presente | Colombia - Pasto

- Desarrollar e impartir cursos especializados en hacking ético y pruebas de penetración, en la corporación universitaria autónoma de Nariño.
- Diseñar programas educativos que integren técnicas avanzadas de ataque y defensa en seguridad informática.
- Capacitar a estudiantes y profesionales en el uso de herramientas y metodologías de hacking.
- Evaluar el desempeño de los estudiantes mediante retos de hacking ético y retroalimentación personalizada.
- Organizar talleres de identificación y explotación de vulnerabilidades en entornos controlados utilizando Docker.

Desarrollador Full-Stack Free-Lance

Presente | Colombia - Pasto

- Desarrollar interfaces de usuario responsivas y optimizadas utilizando HTML, CSS y JavaScript, y Python.
- Optimizar el rendimiento de aplicaciones front-end para mejorar la experiencia del usuario.
- Integrar APIs y servicios externos para enriquecer las funcionalidades de la aplicación web.
- Documentar detalladamente procesos y componentes front-end y back-end en proyectos de ciberseguridad para facilitar su mantenimiento y evolución.

Desarrollador de Aplicaciones Android - IOS

2026 | Colombia - Pasto

- Desarrollé la aplicación legacy app para el gimnasio Legacy Gym multiplataforma para Android e iOS utilizando React Native y Expo, implementando interfaces nativas responsivas adaptadas a diferentes tamaños de pantalla y sistemas operativos.
- Optimicé el rendimiento de aplicaciones móviles mediante gestión eficiente del estado, lazy loading de componentes y reducción de re-renders, mejorando la fluidez y experiencia del usuario en dispositivos con recursos limitados.
- Integré API de código abierto de los ejercicios fitness para visualización de los mismos.
- Documenté la arquitectura de componentes, flujos de navegación y estructura de datos de la aplicación móvil para facilitar su mantenimiento y escalabilidad futura.

Auxiliar TI

2026 | Colombia - Pasto

- Diseñé y desarrollé de punta a punta un sistema de validación automática de comprobantes de pago para la empresa Smart Gadgets, integrando un bot de Telegram que clasifica, extrae y contrasta la información contra la fuente real sin intervención humana.
- Usando un modelo de visión por computador en Roboflow para clasificación de comprobantes y detección de cuentas destino, e implementé una cascada de modelos (Claude, GPT-4o, Groq y Tesseract OCR) con respaldo automático ante fallos o baja de proveedores.
- Desarrollé integraciones con múltiples plataformas de pago y comercio (Mercado Pago, Shopify, SumasPay, Wompi) y con Gmail API mediante OAuth 2.0, aplicando reglas de búsqueda configurables para la validación de correos de confirmación bancaria.
- Automaticé la extracción de datos desde un portal sin API pública (Addi) utilizando Playwright, garantizando la trazabilidad de transacciones mediante el cruce de información por cédula, monto y hora.
- Construí un panel de administración en React con autenticación JWT y cifrado de credenciales (Fernet), que permitió operar y configurar reglas de negocio, umbrales de confianza y mensajería del bot sin necesidad de redespargar el sistema.
- Implementé un algoritmo de detección de pagos duplicados mediante clave compuesta y un criterio de decisión automatizado para determinar cuándo confirmar un pago o escalarlo a revisión humana.
- Desplugué y mantuve el sistema en producción sobre Railway (Docker, PostgreSQL, Cloudflare R2), respaldado por 823 pruebas automatizadas que garantizaron la estabilidad del servicio.

Analista Computacional de Datos

2026 | Colombia - Pasto

- Desarrollé y mantuve bases de datos relacionales para el sistema de gestión de los proyectos de la empresa Ingeniería Aplicada ITD SAS, aplicando técnicas de diseño y modelado que garantizaron la integridad y consistencia de la información.
- Automaticé procesos de análisis y generación de reportes mediante scripts en Python, utilizando las bibliotecas Pandas y NumPy para la manipulación eficiente de grandes volúmenes de datos.
- Implementé conexiones a bases de datos desde Python para la extracción, transformación y carga de datos, optimizando los flujos de información entre los distintos módulos del sistema.
- Generé visualizaciones estadísticas y reportes analíticos con Matplotlib, facilitando la interpretación de indicadores de desempeño y apoyando la toma de decisiones basada en datos.
- Apliqué técnicas de estadística descriptiva e inferencial en el análisis exploratorio de datos, elaborando informes con hallazgos accionables para los equipos de dirección.
- Colaboré en proyectos multidisciplinarios bajo metodologías ágiles (Scrum), gestionando el control de versiones con Git y GitHub y manteniendo una comunicación efectiva dentro del equipo de desarrollo.

EDUCACIÓN

Bachillerato - IEM San Juan Bosco

Feb 2007 – Dic 2019 | Pasto

Tecnico en venta de productos y servicios - Sena

Feb 2018 – Dic 2019 | Pasto

- Conocimiento profundo de técnicas de venta y negociación aplicadas a productos y servicios.
- Capacitación en atención al cliente y manejo de relaciones comerciales efectivas.
- Aplicación de estrategias de marketing y promoción de productos y servicios.

Apropiación de conceptos en ciberseguridad- SENA

Presente | Pasto

- Comprensión de los principios fundamentales de la ciberseguridad y su importancia en la protección de la información.
- Identificación y análisis de amenazas y vulnerabilidades comunes en sistemas informáticos y redes.
- Conocimiento de protocolos y herramientas básicas para la protección contra ataques cibernéticos.
- Desarrollo de habilidades para implementar medidas preventivas y respuestas ante incidentes de seguridad informática.
- Aplicación de buenas prácticas para la creación y gestión de contraseñas seguras.
- Desarrollo de habilidades para la configuración segura de dispositivos y redes informáticas.
- Análisis de normativas y regulaciones relacionadas con la ciberseguridad y protección de datos.
- Implementación de métodos para la evaluación y gestión de riesgos en entornos digitales.

Ingeniero Informático (Egresado)- Corporacion universitaria autónoma de Nariño

Presente | Pasto

- Comprensión sólida de algoritmos y estructuras de datos para resolver problemas computacionales.
- Fundamentos de redes de computadoras y protocolos para la comunicación de datos.
- Introducción a sistemas operativos y administración de recursos informáticos.
- Aplicación de principios de ingeniería de software para el desarrollo y mantenimiento de proyectos tecnológicos.
- Conocimiento práctico en programación de software utilizando lenguajes como Java, Python, Bash, C, HTML, CSS, Javascript.
- Estudio de técnicas de seguridad informática para proteger sistemas y redes contra amenazas cibernéticas.
- Aprendizaje en metodologías para el diseño y desarrollo de interfaces de usuario intuitivas y accesibles.

Hacker Ético

Presente | Pasto

- Diseño y ejecución de pruebas de penetración para evaluar la seguridad de sistemas informáticos.
- Análisis y gestión de riesgos en entornos digitales para la prevención de ataques cibernéticos.
- Implementación de protocolos de defensa basados en la identificación de vulnerabilidades.
- Uso avanzado de herramientas de monitoreo y detección de intrusiones en redes.
- Aplicación de criptografía para asegurar la confidencialidad e integridad de la información.
- Desarrollo de competencias en tecnología e informática básica enfocada en fundamentos de estructuras de datos y redes.
- Desarrollo de habilidades en programación de scripts para automatizar pruebas de seguridad.
- Comprensión de arquitecturas de red y protocolos de comunicación para identificar puntos vulnerables.
- Estudio de técnicas de cifrado y descifrado para protección de datos sensibles.
- Capacitación en desarrollo seguro de software para prevenir vulnerabilidades comunes como inyección SQL y cross-site scripting.
- Implementación de medidas de seguridad en infraestructura de red para proteger contra ataques DDoS y accesos no autorizados.
- Comprensión de fundamentos en redes y comunicaciones para identificar y mitigar amenazas cibernéticas.
- Implementación de medidas éticas en la práctica del hacking para asegurar responsabilidad profesional.
- Diseño y ejecución de pruebas de penetración para evaluar la seguridad de aplicaciones y sistemas.

Cursos

- Hacker Etico Y Ciberseguridad (feb 2026 – abril 2026).
- Generative AI Prompt Engineering Basics (feb 2025 - marzo 2025).
- Iniciación al Desarrollo con IA: Programa con Agentes · MoureDev & BIG School (feb 2026).
- Fundamentos en HTML, CSS, Javascript (feb 2020).
- Fundamentos de Pentesting y Herramientas OSINT (abril 2018)
- Python Básico a Intermedio (marzo 2020)

Logros

- Diseñé y lideré actividades prácticas de detección y mitigación de amenazas, mejorando las habilidades de los participantes en un 30% del semillero Animus Hacking.
- Implementación exitosa de entornos controlados con vulnerabilidades específicas que facilitaron la realización de pruebas de penetración en entornos seguros.
- Documentación detallada de procesos y metodologías para la creación y mantenimiento de máquinas vulnerables, facilitando su uso y la formación continua.
- Creación y despliegue de scripts automatizados para la configuración de máquinas vulnerables, optimizando la eficiencia en el proceso de preparación.
- Fundador de semillero de investigación ANIMUS HACKING en la corporación Universitaria Autónoma de Nariño, impartiendo conocimiento y desarrollo de habilidades de hacking actuales.
- Segundo lugar en competencia extranjera en España en diferentes técnicas de hacking.
- Desarrollo e implementación exitosa de la aplicación móvil multiplataforma **Legacy Gym** para Android e iOS, logrando interfaces nativas responsivas con React Native y Expo adaptadas a múltiples dispositivos y sistemas operativos.
- Reducción significativa de re-renders y mejora en la fluidez de la aplicación mediante gestión eficiente del estado y lazy loading de componentes, optimizando la experiencia de usuario en dispositivos con recursos limitados.
- Integración completa de **Firebase** como backend en tiempo real, habilitando autenticación segura, almacenamiento de datos y sincronización instantánea entre dispositivos Android e iOS.
- Automatización de procesos de análisis y generación de reportes mediante scripts en **Python (Pandas, NumPy)**, reduciendo tiempos de procesamiento de datos en **Ingeniería Aplicada ITD SAS**.
- Diseño y modelado de bases de datos relacionales que garantizaron la integridad y trazabilidad de la información en los proyectos de la empresa.
- Generación de visualizaciones estadísticas y reportes analíticos con **Matplotlib**, apoyando la toma de decisiones basada en datos para los equipos de dirección.

Referencias

Raul Peña – Ingeniero Informatico

3007768558, raul.pena@aunar.edu.co

Julian Burbano – Dueño legacy Gym

3225037963

Diego Andrade – Camara de comercio de Pasto

316 4768279, deonxx892@gmail.com

**John Barco Jimenez – Ingeniero de
Ingeniería Aplicada ITD SAS**

3158222096, ing.aplicada3d@gmail.com

**David Castro – Ingeniero jefe de
Smart Gadgets**

322 6104752